

Расчетно-графическая работа

R.1 [#60]

Разработайте программу CountWords (v.1), которая подсчитывает число слов в текстовом файле и собирает статистику встречаемости для каждого слова.

Разбейте программу на логические единицы, оформите процедуры и функции, модули. Будьте готовы обосновать свое решение.

- Размер анализируемых текстовых файлов может быть ограничен.
- Файл обрабатывается за один проход.
- Словом считается последовательность букв русского или латинского алфавитов, все остальные символы интерпретируются как пробелы (при этом возможны слова с дефисом: черно-белый);
- Различные словоформы одного слова считаются разными словами.
- Слова обрабатываются без учета регистра.

Статистика накапливается в текстовом файле, который отсортирован в алфавитном порядке и содержит строки формата:

```
<слово><пробел><количество вхождений>
```

R.2 [#40]

Доработайте программу CountWords (v.2), таким образом, чтобы обрабатывать файлы без ограничений по длине.

R.3 [#80]

Разработайте программу GroupWords, которая анализирует файл статистики в формате CountWords (см. R.1) и подсчитывает количество слов, объединяя статистику для однокоренных слов, модифицированных с помощью окончаний.

Например, должны считаться одним словом следующие варианты:

- диск, диска, диски
- стоял, стояла, стояли
- красивый, красивая, красивые

Файл статистики содержит строки формата:

```
<слово>,<слово>,...,<слово>:<пробел><количество вхождений>
```